第十八讲
强度理论、薄壁容器

作业：9-4，5，7，8，14，13*

第九章　强度理论

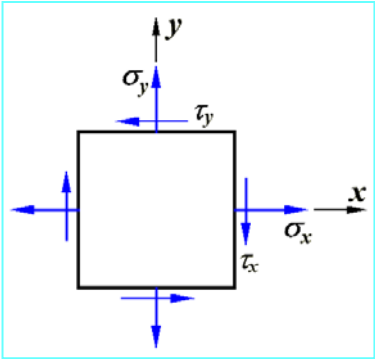
9.1 引言
9.2 关于断裂的强度理论
9.3 关于屈服的强度理论
9.4 强度理论的应用
9.5 承压薄壁容器强度计算
9.6 关于强度理论的试验研究
~~9.7 莫尔强度理论~~

上讲回顾　应力应变状态分析图

载荷

横截面
应力分析

危险点
应力状态
是核心



$\sigma_x, \sigma_y, \tau_x$ ⟷ $\varepsilon_x, \varepsilon_y, \gamma_{xy}$ ← 应变花

应力圆

胡克定律

应变圆

$$\varepsilon_\alpha = \frac{\varepsilon_x + \varepsilon_y}{2} + \frac{\varepsilon_x - \varepsilon_y}{2}\cos 2\alpha - \frac{\gamma_{xy}}{2}\sin 2\alpha$$

$\sigma_\alpha, \tau_\alpha, \alpha$

$\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3$

⟷

$\varepsilon_\alpha, \gamma_\alpha, \alpha$

$\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$

第十八讲

强度理论、薄壁容器

作业：9-4，5，7，8，14，13*

第九章　强度理论

9.1 引言

9.2 关于断裂的强度理论

9.3 关于屈服的强度理论

9.4 强度理论的应用

9.5 承压薄壁容器强度计算

9.6 关于强度理论的试验研究

~~9.7 莫尔强度理论~~

第九章 强度理论

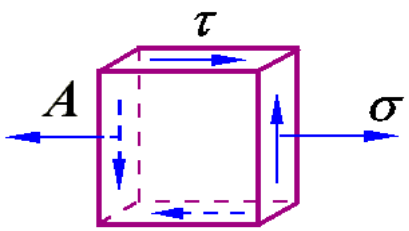
9.1 引言

1、复杂应力状态强度问题

2、静力破坏形式与原因推测

3、强度理论

1、复杂应力状态强度问题



由于应力分量彼此独立，无法根据试验建立强度条件。

其它受力状态的强度条件如何建立？

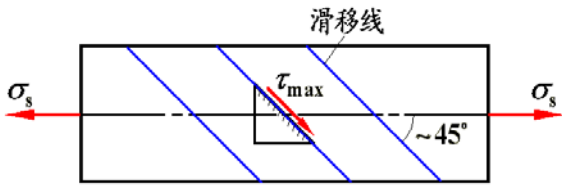
分析构件的破坏形式 → 引起破坏的主要因素和条件 → 强度理论

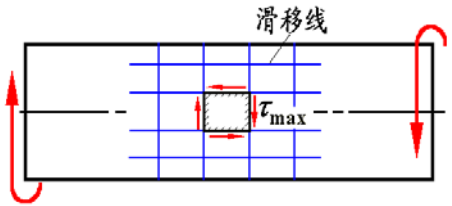
研究危险点处应力应变状态 → 最大应力、应变等参量的大小和方位 → 应力应变状态理论

2、静力破坏形式与原因推测

单向拉伸与扭转试验

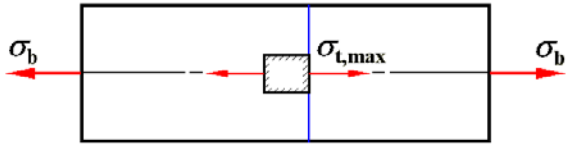
低碳钢

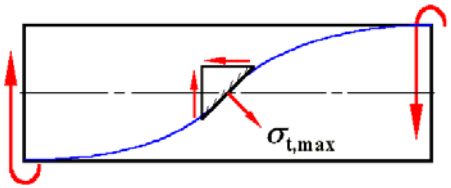




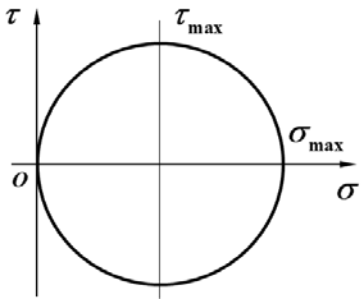
屈服 τ_{max}?

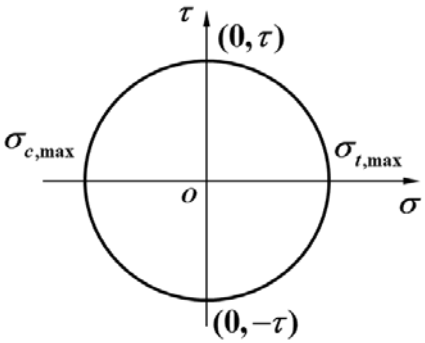
铸铁

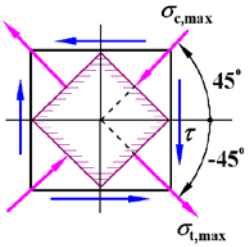




断裂 $\sigma_{t,max}$? $\varepsilon_{t,max}$?







砖块受压横向开裂

3、强度理论

关于材料破坏或失效规律的假说。

引起破坏的因素——谁干的？
引起破坏的条件——咋干的？

→ 强度理论的要素

常用的强度理论

- 关于断裂的强度理论
  第一强度理论——最大拉应力理论
  第二强度理论——最大拉应变理论
- 关于屈服的强度理论
  第三强度理论——最大切应力理论
  第四强度理论——畸变能理论

静载荷作用，砖石、金属等材料

其它强度理论

- 双剪应力理论，莫尔强度理论
- 疲劳、冲击、高低温、腐蚀环境下破坏的机理与准则
- 复合材料破坏准则
- ……

关于材料破坏机理与准则的研究，始终是前沿课题

第九章 强度理论

9.2 关于断裂的强度理论

1、最大拉应力理论

2、最大拉应变理论

3、试验验证

4、例题

1、最大拉应力理论
——第一强度理论

理论要素

- 引起材料断裂的主要因素是最大拉应力σ_1；
- 不论材料处于何种应力状态，只要最大拉应力σ_1达到材料单向拉伸断裂时的最大拉应力σ_b，材料即发生断裂。

断裂条件

$$\sigma_1 = \sigma_b$$

强度条件

$$\sigma_1 \le [\sigma]$$

$$[\sigma] = \frac{\sigma_b}{n}$$

σ_1 — 构件危险点处的最大拉应力

$[\sigma]$ — 材料单向拉伸时的许用应力

适用范围

脆性材料，无压应力

或压应力数值小于拉应力

2、最大拉应变理论
——第二强度理论

理论要素

- 引起材料断裂的主要因素是最大拉应变ε_1；
- 不论材料处于何种应力状态，只要最大拉应变ε_1达到材料单向拉伸断裂时的最大拉应变，材料即发生断裂。

断裂条件

$$\varepsilon_1 = \varepsilon_{1u,单拉} \longrightarrow \boxed{\sigma_1 - \mu(\sigma_2 + \sigma_3) = \sigma_b}$$

构件工作状态 $\varepsilon_1 = \dfrac{1}{E}[\sigma_1 - \mu(\sigma_2 + \sigma_3)]$

材料单拉断裂时 $\sigma_1 = \sigma_b,\ \sigma_2 = \sigma_3 = 0 \Rightarrow \varepsilon_{1u,单拉} = \dfrac{\sigma_b}{E}$

强度条件

$$\boxed{\sigma_1 - \mu(\sigma_2 + \sigma_3) \le [\sigma]}$$

$\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3$ — 构件危险点处主应力

$[\sigma]$ — 材料单向拉伸时的许用应力

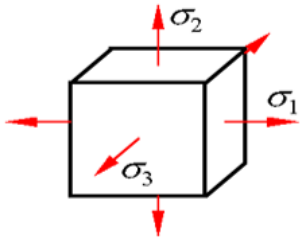
1、最大拉应变理论
——第二强度理论

强度条件

$$\sigma_{r,2} \le [\sigma]$$

相当应力（折算应力）

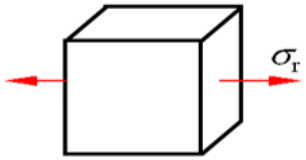
$$\sigma_{r,2} = \sigma_1 - \mu(\sigma_2 + \sigma_3)$$



构件工作状态

等 效

指受力、变形、
能量等某一参量



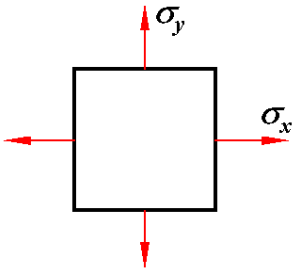
单向拉伸状态

适用范围

脆性材料，二向拉压状态下，
压应力数值大于拉应力

3、试验验证

铸铁二向拉压断裂试验



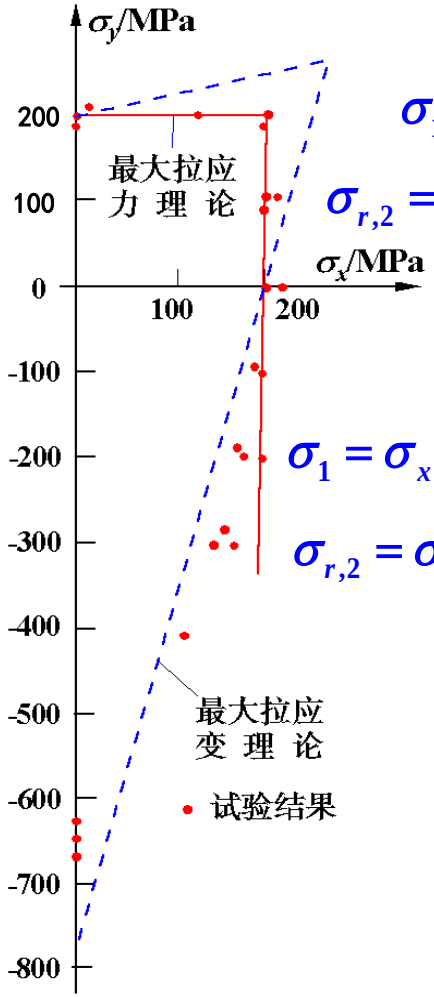
$$\sigma_1 \le [\sigma]$$

$$\sigma_{r,2} = \sigma_1 - \mu(\sigma_2 + \sigma_3) \le [\sigma]$$

- 在二向拉伸以及压应力值超过拉应力值不多的二向拉伸—压缩应力状态下，最大拉应力理论与试验结果相当接近
- 当压应力值超过拉应力值时，最大拉应变理论与试验结果大致相符

$$\sigma_1 = \sigma_y \le [\sigma]$$

$$\sigma_{r,2} = \sigma_y - \mu\sigma_x \le [\sigma]$$



$$\sigma_1 = \sigma_x \le [\sigma]$$

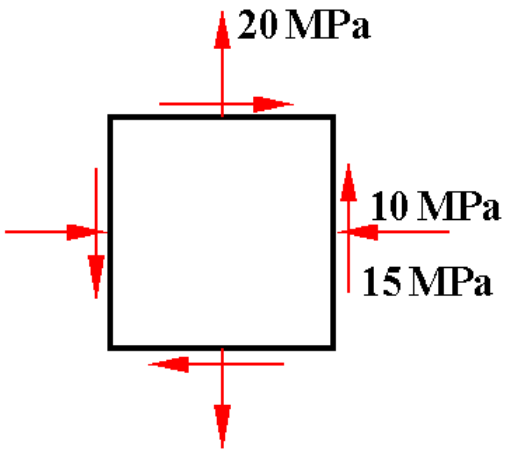
$$\sigma_{r,2} = \sigma_x - \mu\sigma_y \le [\sigma]$$

$$\sigma_1 = \sigma_x \le [\sigma]$$

$$\sigma_{r,2} = \sigma_x - \mu\sigma_y \le [\sigma]$$

4、例题

例9-1 铸铁构件危险点处受力如图，$[\sigma]=30$ MPa，试校核强度。



解： $\sigma_x=-10\ \text{MPa}$ $\sigma_y=20\ \text{MPa}$

$\tau_x=-15\ \text{MPa}$

画应力圆，写极值应力公式

$$\left.\begin{matrix}\sigma_{\max}\\ \sigma_{\min}\end{matrix}\right\}=\frac{\sigma_x+\sigma_y}{2}\pm\sqrt{\left(\frac{\sigma_x-\sigma_y}{2}\right)^2+\tau_x^2}=\left\{\begin{matrix}26.2\ \text{MPa}\\ -16.2\ \text{MPa}\end{matrix}\right.$$

$\sigma_1=26.2\ \text{MPa}$ $\sigma_2=0$ $\sigma_3=-16.2\ \text{MPa}$

$|\sigma_3|<\sigma_1$ 宜用第一强度理论 $\sigma_1<[\sigma]$ 强度合格

第九章 强度理论

9.3 关于屈服的强度理论

1、最大切应力理论

2、畸变能理论

3、试验验证

4、例题

1、最大切应力理论
——第三强度理论

理论要素

- 引起材料屈服的主要因素是最大切应力τ_{max}；
- 不论材料处于何种应力状态，只要最大切应力τ_{max}达到材料单向拉伸屈服时的最大切应力τ_s，材料屈服。

屈服条件

$$\tau_{max} = \tau_{s,单拉} \longrightarrow \boxed{\sigma_1 - \sigma_3 = \sigma_s}$$

构件工作状态 $\tau_{max} = \dfrac{\sigma_1 - \sigma_3}{2}$

材料单拉屈服时 $\tau_{s,单拉} = \dfrac{\sigma_s - 0}{2} = \dfrac{\sigma_s}{2}$

强度条件

$$\boxed{\sigma_{r,3} = \sigma_1 - \sigma_3 \le [\sigma]}$$

σ_1, σ_3 — 构件危险点处的主应力

$[\sigma]$ — 材料单向拉伸时的许用应力

适用范围

塑性材料

1、最大切应力理论
——第三强度理论

Tresca屈服准则

法国机械工程师，

Henri Edouard Tresca (181~1885),

1864年提出

2、畸变能理论（形状改变比能）
——第四强度理论

理论要素

- 引起材料屈服的主要因素是与形状改变相关的畸变能；
- 不论材料处于何种应力状态，只要畸变能密度v_d达到材料单向拉伸屈服时的畸变能密度，材料屈服。

屈服条件

$$v_d = v_{ds,单拉} \longrightarrow \frac{1}{\sqrt{2}}\sqrt{(\sigma_1-\sigma_2)^2+(\sigma_2-\sigma_3)^2+(\sigma_3-\sigma_1)^2}=\sigma_s$$

构件工作状态 $$v_d = \frac{1+\mu}{6E}\left[(\sigma_1-\sigma_2)^2+(\sigma_2-\sigma_3)^2+(\sigma_3-\sigma_1)^2\right]$$

材料单拉屈服时 $$v_{ds,单拉} = \frac{1+\mu}{3E}\sigma_s^2$$

强度条件

$$\sigma_{r,4} = \frac{1}{\sqrt{2}}\sqrt{(\sigma_1-\sigma_2)^2+(\sigma_2-\sigma_3)^2+(\sigma_3-\sigma_1)^2} \le [\sigma]$$

适用范围

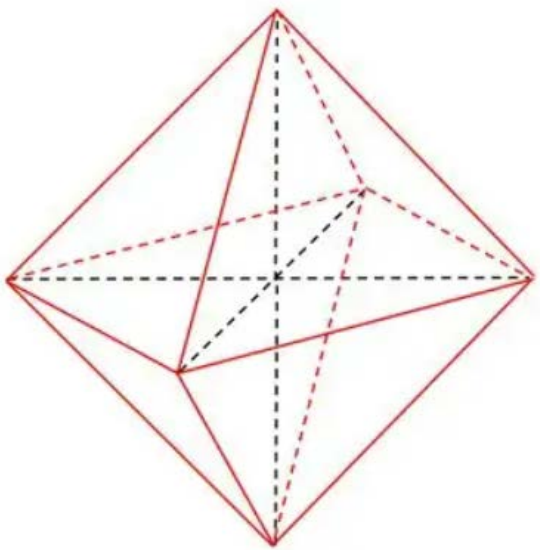
塑性材料

2、畸变能理论

——第四强度理论

$$\sigma_{r,4}=\frac{1}{\sqrt{2}}\sqrt{(\sigma_1-\sigma_2)^2+(\sigma_2-\sigma_3)^2+(\sigma_3-\sigma_1)^2}\le[\sigma]$$

八面体剪应力理论



Von Mises屈服准则

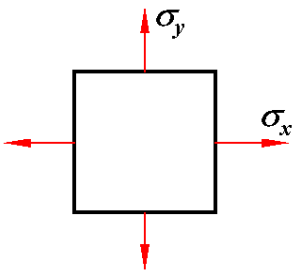
Von Mises于1913年提出的屈服准则

Von Mises等效应力

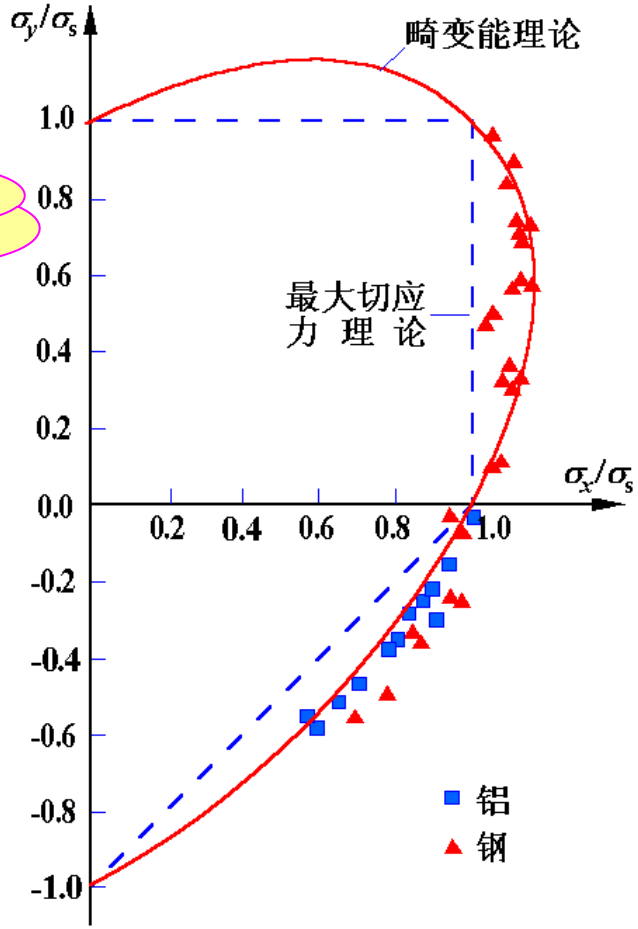
常见于有限元分析软件，如：ANSYS

3、试验验证

钢、铝二向
屈服试验



$$\sigma_{r4}=\sqrt{\sigma_x^{\ 2}+\sigma_y^{\ 2}-\sigma_x\sigma_y}=\sigma_s$$



$$\sigma_{r3}=\sigma_1-\sigma_3$$

第四强度理论
更好？

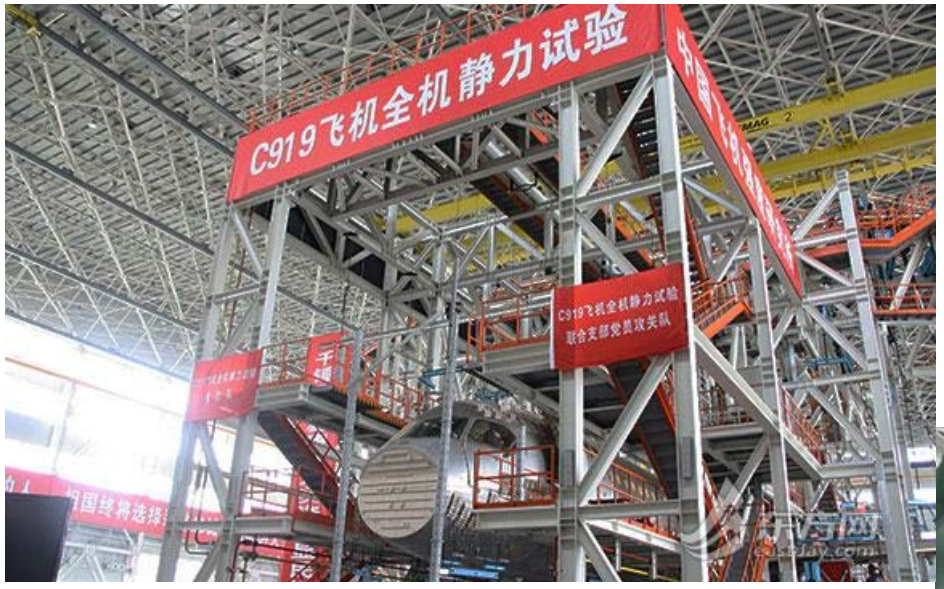
$$\sigma_{r4}=\frac{1}{\sqrt{2}}\sqrt{(\sigma_1-\sigma_2)^2+(\sigma_2-\sigma_3)^2+(\sigma_3-\sigma_1)^2}$$

最大切应力理论、畸变能理论
与试验结果均相当接近，
后者符合更好

最大切应力理论，偏安全，重量大；
畸变能理论：重量轻，强度储备小。

3、试验验证

C919全机静力试验



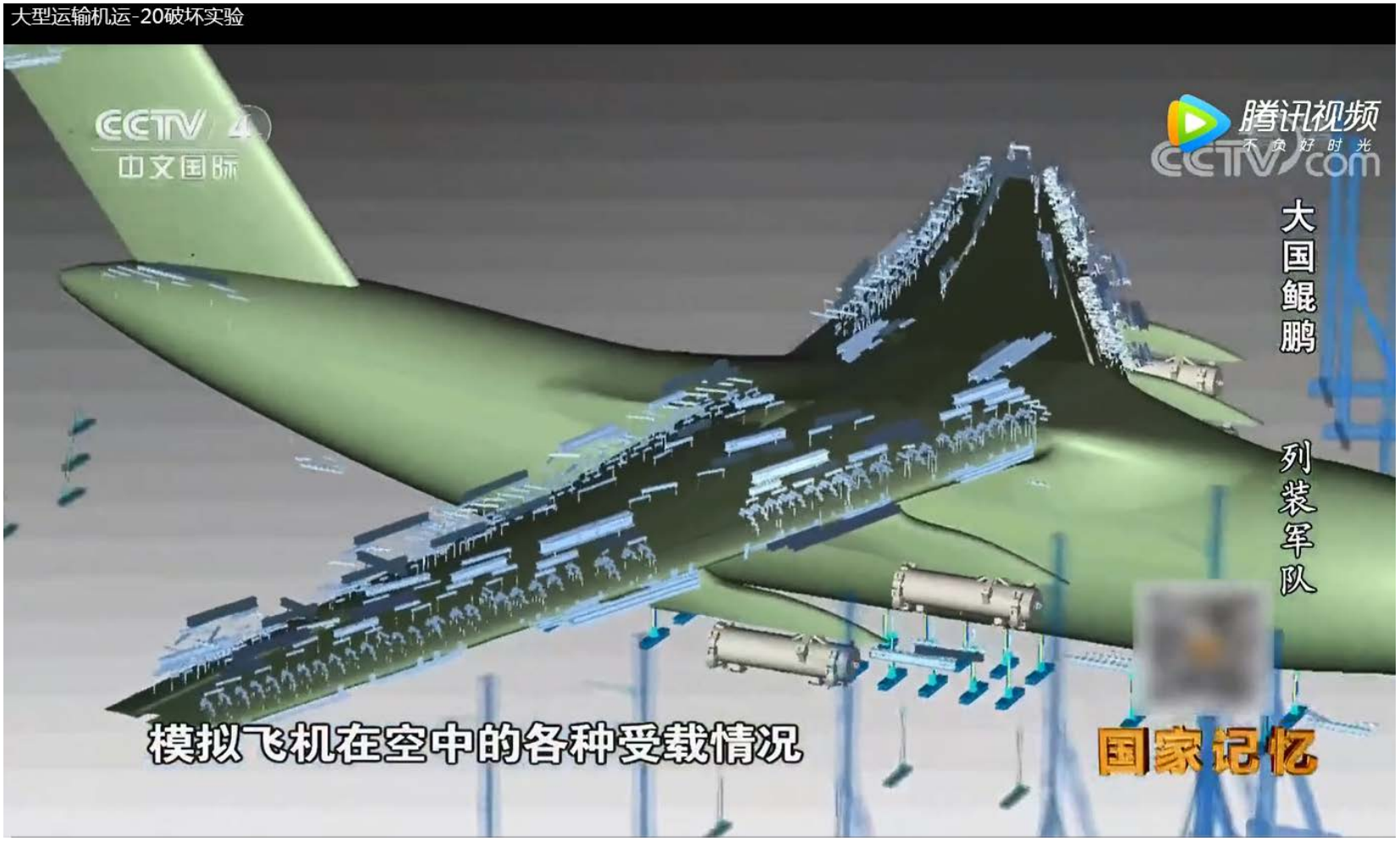
3、试验验证

C919全机静力试验

杠杆式加载

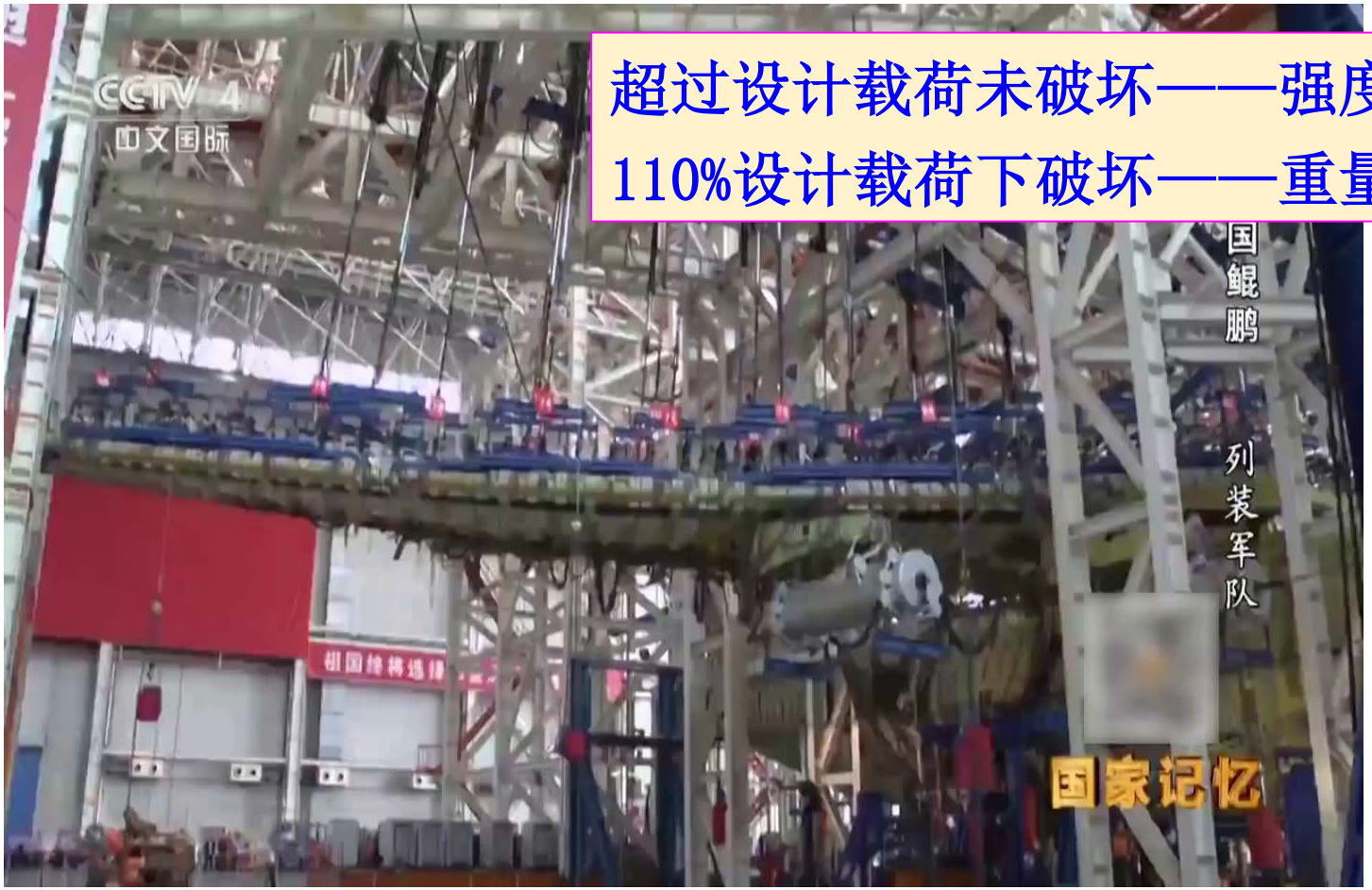
3、试验验证

运-20全机静力试验



3、试验验证

运-20全机静力试验



超过设计载荷未破坏——强度足够；
110%设计载荷下破坏——重量轻！

2014年9月28日上午，航空工业强度所（623所）阎良新区101厂房；大型运输机2.5G破坏试验，测试飞机**极限载荷**。

4、空天报国的北航人

拿钱儿不多，够用就行；
干航空很有成就感！

唐长红 院士

歼轰7A、运20总设计师

西工大78级本科

北航五系86级硕士

第九章 强度理论

9.4 强度理论的应用

1、强度理论的选用

2、常见平面应力状态的强度条件

3、许用切应力

4、例题

1、强度理论的选用

一般情况

脆性材料：抵抗断裂的能力 < 抵抗滑移的能力
塑性材料：抵抗滑移的能力 < 抵抗断裂的能力

第一与第二强度理论，一般适用于脆性材料
第三与第四强度理论，一般适用于塑性材料

全面考虑

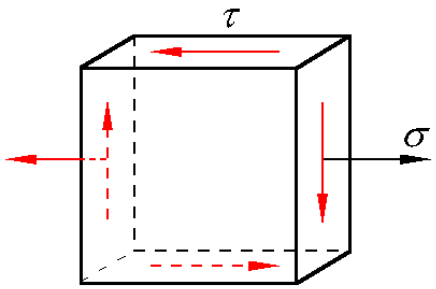
材料的失效形式，不仅与材料性质有关，且与应力状态形式、温度与加载速率等有关

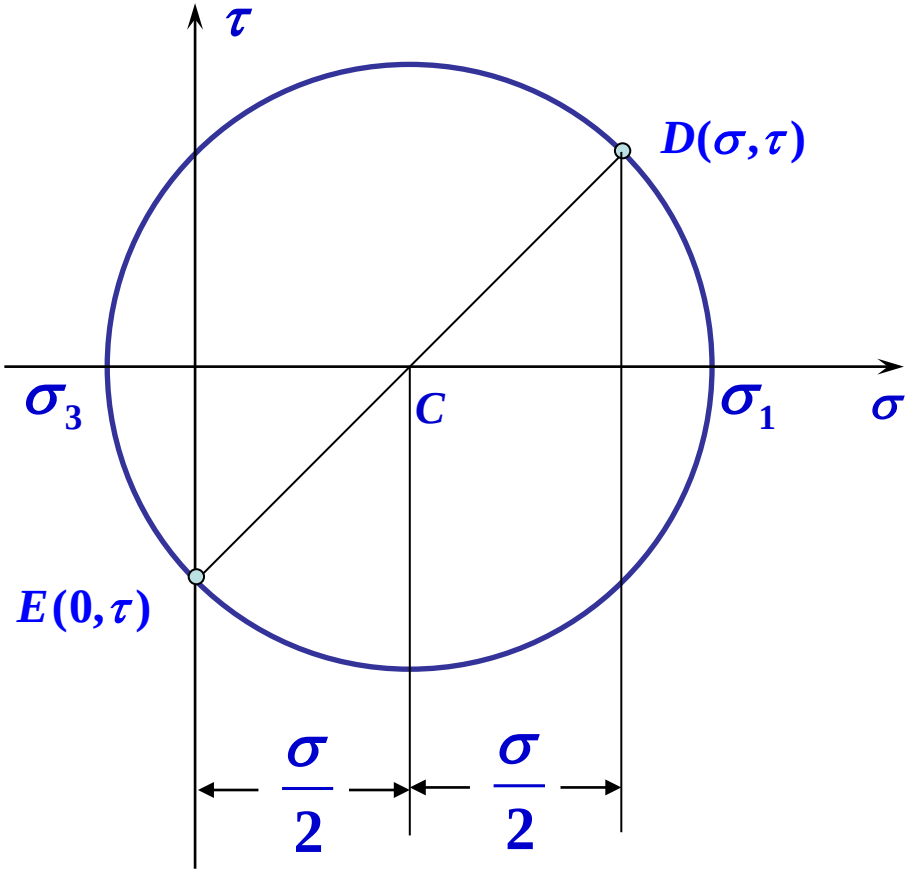
低碳钢, 三向等拉, $\tau_{max} = (\sigma_1 - \sigma_3)/2 = 0$, 断裂

低碳钢，低温断裂

2、常见平面应力状态的强度条件

杆件拉压弯扭危险点应力状态





$$\left.\begin{matrix}\sigma_1\\ \sigma_3\end{matrix}\right\}=\frac{\sigma}{2}\pm\sqrt{\left(\frac{\sigma}{2}\right)^2+\tau^2}$$

$$=\frac{1}{2}\left(\sigma\pm\sqrt{\sigma^2+4\tau^2}\right)$$

$$\sigma_2=0$$

塑性材料：

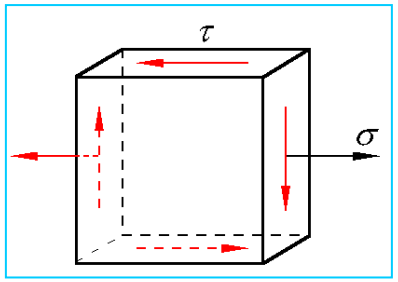
$$\sigma_{r3}=\sqrt{\sigma^2+4\tau^2}\le[\sigma]$$

$$\sigma_{r4}=\sqrt{\sigma^2+3\tau^2}\le[\sigma]$$

3、许用切应力

$$\sigma_{r3}=\sqrt{\sigma^2+4\tau^2}\le[\sigma]$$

$$\sigma_{r4}=\sqrt{\sigma^2+3\tau^2}\le[\sigma]$$



纯剪切情况下（$\sigma=0$）

塑性材料:

$$\sigma_{r3}=2\tau\le[\sigma]$$

$$\tau\le\frac{[\sigma]}{2}$$

$$[\tau]=\frac{[\sigma]}{2}$$

$$\sigma_{r4}=\sqrt{3}\tau\le[\sigma]$$

$$\tau\le\frac{[\sigma]}{\sqrt{3}}$$

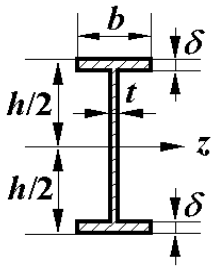
$$[\tau]=\frac{[\sigma]}{\sqrt{3}}$$

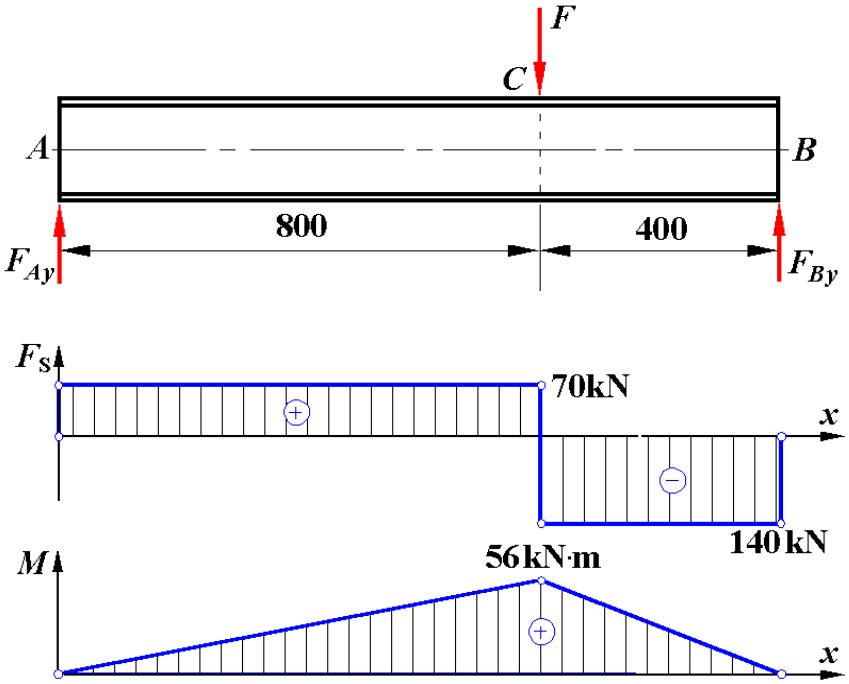
$$[\tau]=(0.5\sim0.577)[\sigma]$$

4、例题

例9-2　图示钢梁，F=210 kN, $[\sigma]$=160MPa, h=250 mm, b=113 mm, t=10mm, δ=13mm, I_z=5.25×10^{-5} m^4，校核强度

解：





1、危险截面—C_+

$$|F_S|_{max} = 140\ \text{kN},$$

$$M_{max} = 5.6\times10^4\ \text{N}\cdot\text{m}$$

2、危险点：3个

$$\sigma_{max} = \frac{M_{max}h}{2I_z} = 133.3\ \text{MPa} < [\sigma]$$

$$\tau_{max} = \frac{|F|_{max}}{8I_z t}\left[bh^2 - (b-t)(h-2\delta)^2\right] = 63.1\ \text{MPa}$$

$$\sigma_{r,3} = \sqrt{4\tau^2} = 126.2\,\text{MPa} < [\sigma]$$

4、例题

解： 2、危险点：3个

$$\sigma_{\max} = 133.3\ \text{MPa}$$

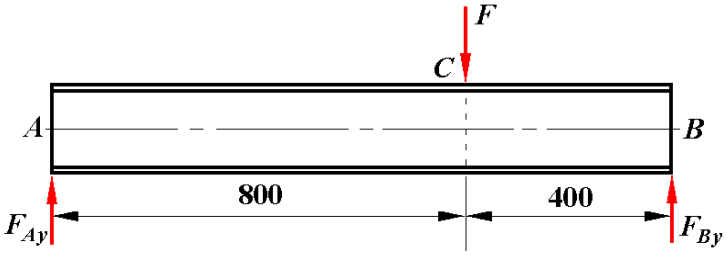
$$\tau_{\max} = 63.1\ \text{MPa}，\sigma_{r,3} = 126.2\,\text{MPa}$$

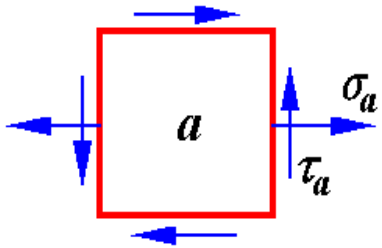
腹板翼缘交界处

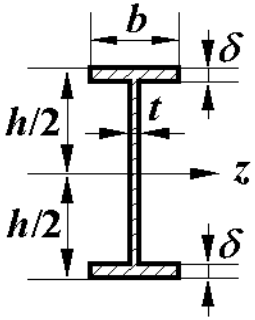
$$\sigma_a = \frac{M_{\max}}{I_z}\left(\frac{h}{2} - \delta\right) = 119.5\ \text{MPa}$$

$$\tau_a = \frac{|F|_{\max}\, b\delta(h-\delta)}{2I_z t} = 46.4\ \text{MPa}$$

$$\sigma_{r3} = \sqrt{\sigma_a^2 + 4\tau_a^2} = 151.3\ \text{MPa} < [\sigma]$$







- 腹板翼缘交界处，相当应力最大。
- 强度合格

第八章 应力应变状态分析

9.5 承压薄壁容器强度计算

1、承压薄壁圆筒实例

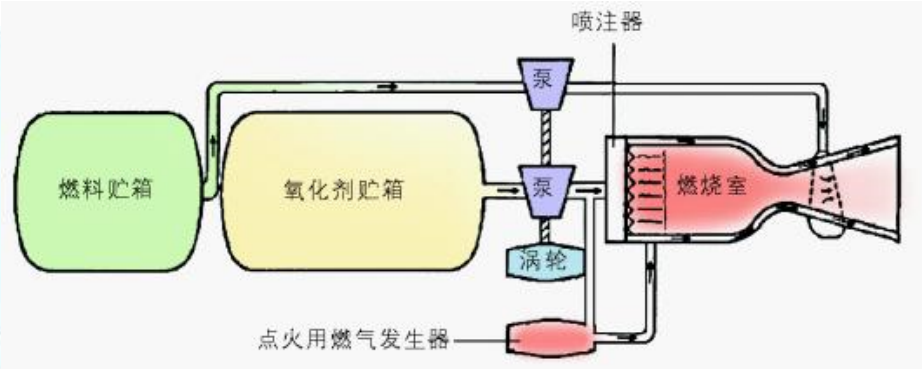
2、应力分析与强度条件

3、薄壁圆筒变形分析

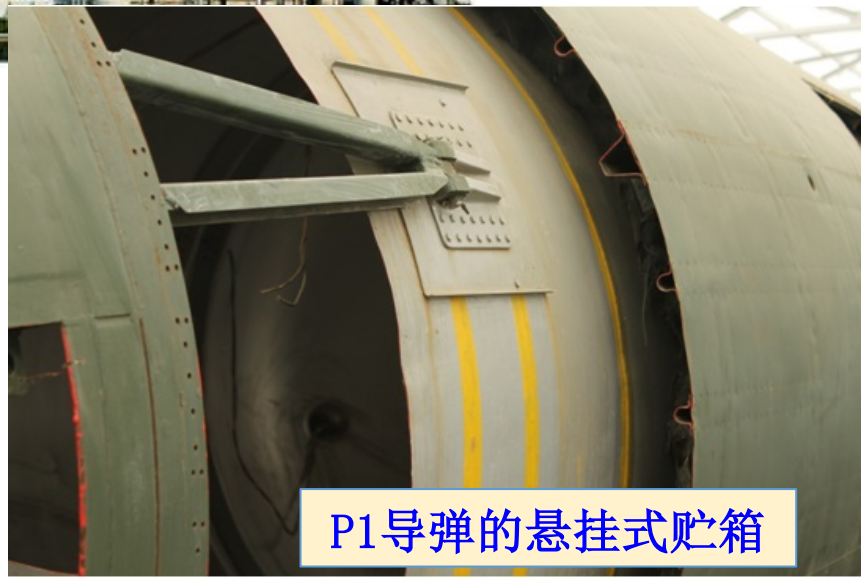
4、薄壁球

5、例题

1、承压薄壁圆筒实例



液体火箭发动机结构图

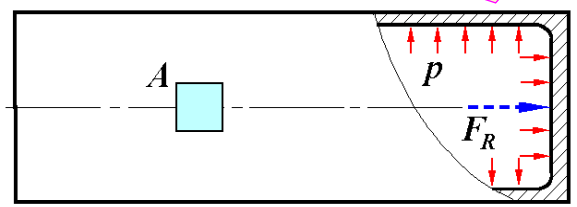


P1导弹的悬挂式贮箱

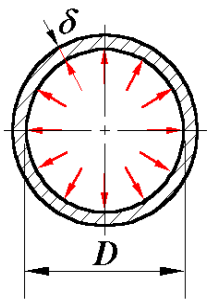
P2导弹的受力式酒精贮箱

2、应力分析与强度条件

注意弯曲变形

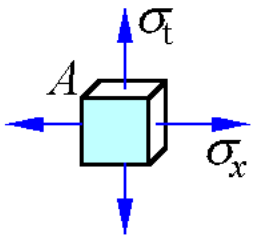


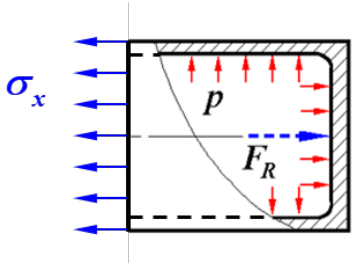
$\delta \le D/20$



承压薄壁筒

- 横截面、纵截面上均存在正应力
- 假设：正应力沿壁厚均匀分布

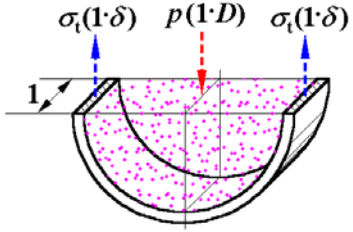


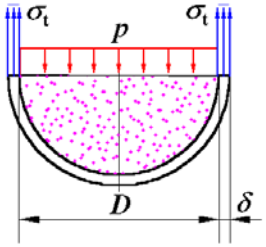


轴向应力

$$\sigma_x \pi D \delta = F_R = \frac{p\pi D^2}{4}$$

$$\sigma_x = \frac{pD}{4\delta}$$





周向应力

$$2\sigma_t(1\cdot\delta) - p(1\cdot D) = 0$$

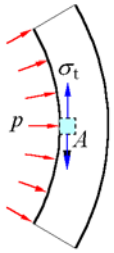
$$\sigma_t = \frac{pD}{2\delta}$$

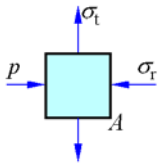
径向应力

$$|\sigma_r|_{max} = p$$

$$\frac{|\sigma_r|_{max}}{\sigma_t} = \frac{2\delta}{D} \le \frac{1}{10}$$

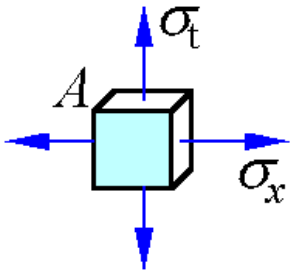
σ_r 一般忽略不计





2、应力分析与强度条件

危险点应力



$$\sigma_x = \frac{pD}{4\delta} \qquad \sigma_t = \frac{pD}{2\delta} \qquad |\sigma_r|_{max} = p$$

$$\sigma_1 = \sigma_t = \frac{pD}{2\delta} \qquad \sigma_2 = \sigma_x = \frac{pD}{4\delta} \qquad \sigma_3 = 0$$

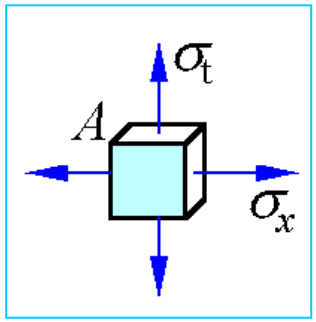
强度条件

脆性材料：$\sigma_{r1} = \frac{pD}{2\delta} \le [\sigma]$ $\quad \sigma_{r2} = \frac{pD}{4\delta}(2-\mu) \le [\sigma]$

塑性材料：$\sigma_{r3} = \frac{pD}{2\delta} \le [\sigma]$ $\quad \sigma_{r4} = \frac{\sqrt{3}pD}{4\delta} \le [\sigma]$

- 适用于 $\delta \le D/20$ 的薄壁圆筒；
- 远离薄壁筒的底部。

3、薄壁圆筒变形分析



$$\sigma_x = \frac{pD}{4\delta} \qquad \sigma_t = \frac{pD}{2\delta}$$

轴向变形

$$\varepsilon_x = \frac{1}{E}\left(\sigma_x - \mu\sigma_t\right) = \frac{pD}{4E\delta}(1-2\mu) \qquad \Delta l_x = l\varepsilon_x$$

周向变形

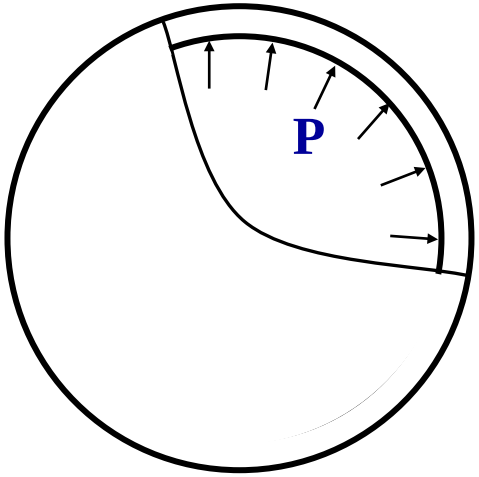
$$\varepsilon_t = \frac{1}{E}\left(\sigma_t - \mu\sigma_x\right) = \frac{pD}{4E\delta}(2-\mu)$$

$$\Delta s = \pi D\varepsilon_t \qquad \Delta D = \frac{\Delta s}{\pi} = D\varepsilon_t$$

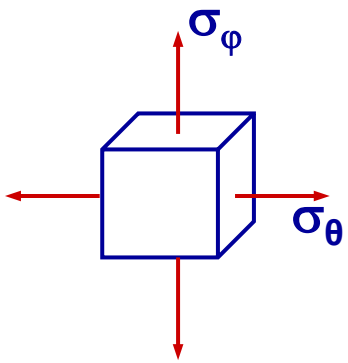
径向变形

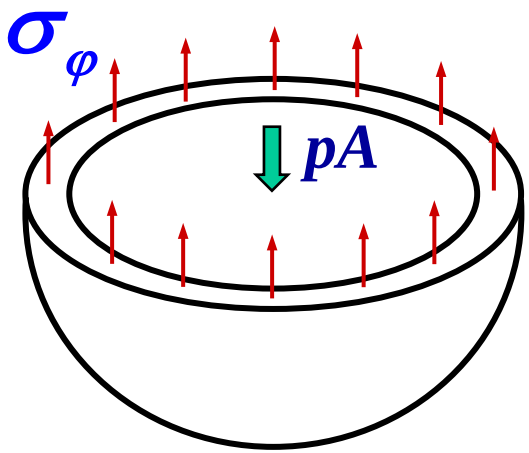
$$\varepsilon_r = \frac{1}{E}\left[0 - \mu\left(\sigma_t + \sigma_x\right)\right] = -\frac{3\mu pD}{4E\delta} \qquad \Delta\delta = \delta\varepsilon_r$$

4、薄壁球



设球面坐标——
经纬度 φ,θ

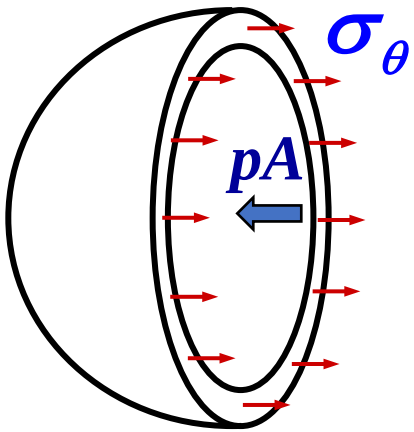




$$\sigma_\varphi \cdot \pi D\delta = \frac{\pi D^2}{4} p \qquad \sigma_\varphi = \frac{pD}{4\delta}$$

4、薄壁球

薄壁球形容器的应力分析：



$$\sigma_\theta \cdot \pi D\delta = \frac{\pi D^2}{4} p \qquad \sigma_\theta = \frac{pD}{4\delta}$$

$$\sigma_1 = \sigma_2 = \sigma_\varphi = \sigma_\theta = \frac{pD}{4\delta}, \quad \sigma_3 = 0$$

强度条件

$$\sigma_{r,3} = \sigma_1 = \frac{pD}{4\delta} \le [\sigma],$$

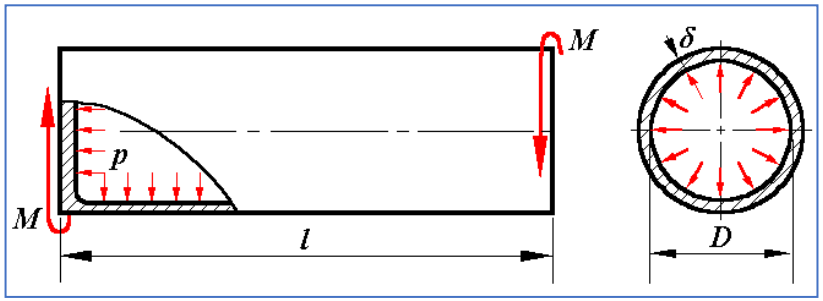
$$\sigma_{r,4} = \sigma_1 = \frac{pD}{4\delta} \le [\sigma]$$

5、例题

例9-3　图示薄壁筒受内压p和扭矩M. 已知：$D, \delta, l, [\sigma], E, \mu$，$M=\pi D^3 p/4$.

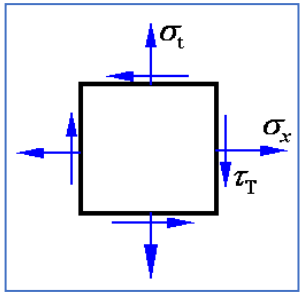
1）按第三强度理论建立强度条件；2）计算筒体轴向变形。

解：1）应力分析



$$\sigma_t=\frac{pD}{2\delta}\qquad \sigma_x=\frac{pD}{4\delta}\qquad \tau_t=\frac{2M}{\pi D^2\delta}=\frac{pD}{2\delta}$$

画应力圆

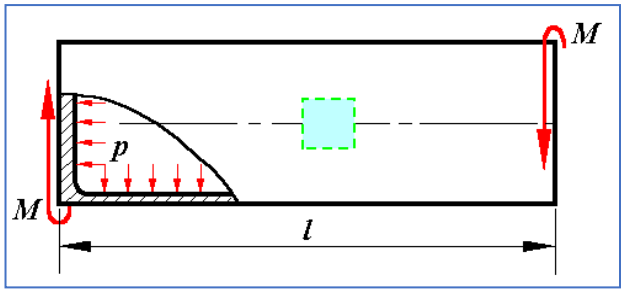


$$\left.\begin{matrix}\sigma_{\max}\\ \sigma_{\min}\end{matrix}\right\}=\frac{\sigma_x+\sigma_t}{2}\pm\sqrt{\left(\frac{\sigma_x-\sigma_t}{2}\right)^2+\tau_t^2}=\frac{3\pm\sqrt{17}}{8}\cdot\frac{pD}{\delta}$$

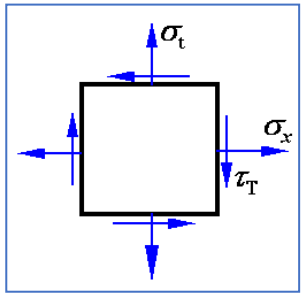
$$\left.\begin{matrix}\sigma_1\\ \sigma_3\end{matrix}\right\}=\frac{3\pm\sqrt{17}}{8}\cdot\frac{pD}{\delta}\qquad \sigma_2=0$$

5、例题

解：2）强度条件



$$\sigma_{r3}=\sigma_1-\sigma_3=\frac{\sqrt{17}pD}{4\delta}\le[\sigma]$$

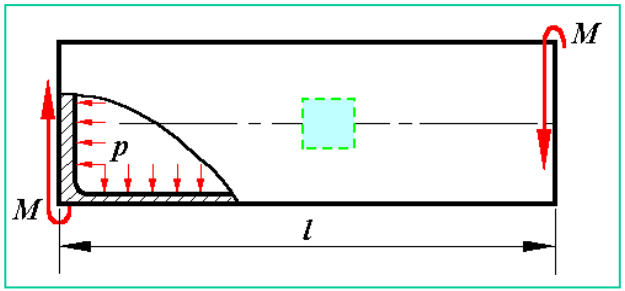


3）轴向变形分析

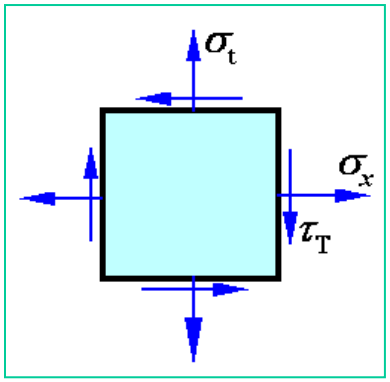
$$\varepsilon_x=\frac{1}{E}(\sigma_x-\mu\sigma_t)\qquad \Delta l_x=\varepsilon_x l=\frac{l}{E}(\sigma_x-\mu\sigma_t)$$

$$\Delta l_x=\frac{pDl}{4\delta E}(1-2\mu)$$

小结



根据受力形式



危险点
应力状态
是核心

求主应力

强度计算

利用广义胡克定律

变形计算

本讲：强度理论与薄壁容器

下讲：组合变形